

PROMPT: Saya memiliki pertanyaan terkait matkul kecerdasan mesin. Tolong di jelaskan secara jelas, padat dan terstruktur. Ini merupakan pertanyaannya:

PERTANYAAN:

Sebuah model klasifikasi sering memiliki **trade-off antara precision dan recall**. Jelaskan:

1. Mengapa trade-off ini terjadi.
2. Dalam situasi apa kita lebih memprioritaskan **recall** dibanding **precision**.
3. Berikan satu contoh kasus nyata.
4. Dalam pustaka Scikit-learn, bagaimanakah label untuk kelas 'True Negative' pada binary classification ditentukan pada saat training? Contohkan dengan data sederhana.

JAWABAN:

1. Mengapa terjadi trade-off antara precision dan recall?

Dalam model klasifikasi (terutama binary), keputusan biasanya dibuat berdasarkan threshold (ambang batas) probabilitas.

- Precision = Seberapa banyak prediksi positif yang benar
- Recall = Seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan

Penyebab trade-off:

- Jika threshold diturunkan:
 - Lebih banyak data diprediksi sebagai positif
 - Recall naik (lebih banyak yang terdeteksi)
 - Precision turun (false positive bertambah)
- Jika threshold dinaikkan:
 - Lebih sedikit data diprediksi sebagai positif
 - Precision naik (lebih akurat)
 - Recall turun (banyak positif terlewat)

Jadi, perubahan threshold akan meningkatkan satu metrik dan menurunkan yang lain, sehingga terjadi trade-off.

2. Kapan recall lebih diprioritaskan daripada precision

Recall diprioritaskan ketika False Negative (FN) lebih berbahaya daripada False Positive (FP).

Situasi umum:

- Deteksi penyakit (tidak boleh melewatkan pasien sakit)
- Fraud detection (jangan sampai penipuan lolos)
- Sistem keamanan (misalnya deteksi ancaman)

Intinya: lebih baik “over-detect” daripada “miss”

3. Contoh kasus nyata

Kasus: Deteksi kanker

- Model memprediksi apakah pasien memiliki kanker atau tidak
- Jika model miss (False Negative):
 - Pasien sakit dianggap sehat → sangat berbahaya

- Jika model False Positive:
 - Pasien sehat dianggap sakit → masih bisa diperiksa ulang

Maka:

- Recall harus tinggi
- Lebih baik banyak “alarm palsu” daripada melewatkan kasus kanker

4. Label 'True Negative' di Scikit-learn (binary classification)

Dalam pustaka Scikit-learn, Konsep dasar:

- Kita mendefinisikan label:
 - Positive class → biasanya 1
 - Negative class → biasanya 0

True Negative (TN):

Data yang:

- Aslinya negatif (0)
- Diprediksi negatif (0)

Contoh sederhana:

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

```
# Data asli (y_true)
```

```
y_true = [0, 0, 1, 1]
```

```
# Hasil prediksi model (y_pred)
```

```
y_pred = [0, 1, 1, 0]
```

```
cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
```

```
print(cm)
```

Output:

```
[[1 1]
```

```
 [1 1]]
```

Interpretasi

```
[[TN FP]
```

```
 [FN TP]]
```

Maka:

- TN = 1 → data negatif yang diprediksi negatif
- FP = 1
- FN = 1
- TP = 1

Kesimpulan penting:

- Label TN tidak ditentukan saat training secara eksplisit
- TN muncul dari:
 - Label asli (y_true)
 - Prediksi model (y_pred)
- Kelas negatif biasanya adalah label selain positive class (default = 0)